VTX-RV4 · Rev K — bateria em 2 módulos e leiaute interno refeito (28/10/2026)

> EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO — NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

Decisões dos sócios que a Rev K aplica

#	Decisão	Origem
1	Motor-roda: **ainda em pesquisa** (A importado, B patinete, C servo nacional com redutor)	28/10/2026
2	Autonomia: **8 h por carga a 2 m/s** (57,6 km)	28/10/2026
3	Bateria: **2 módulos de 8 células**, um de cada lado dos trilhos G-02	28/10/2026
4	Chassi: **aço (opção B)**, por resistência e custo — passa a ser o padrão	28/10/2026

O que mudou

Onde	Rev J	Rev K		
`opcao.py`	padrão alumínio (`VTX_OPCAO=AL`)	**padrão aço** (`VTX_OPCAO=AC`); revisão K, 28/10/2026		
Bateria (`modelo.py` , folha 20)	uma caixa estimada de 460 × 350 × 130 mm, que **não cabia** (127 mm livres sob os G-02)	**2 módulos de 154 × 410 × 140 mm**, em \	X\	60…214, com 145–147 mm livres
Batentes B-01	4, em volta da caixa única	4, **2 por módulo** (faces interna e externa); malha M6 refeita		
Cinta F-23	2, sobre a caixa única	2, **uma por módulo**		
Compressor	zona com 37 mm de teto (não cabia)	**baia traseira**, X −490…−368, 144 mm livres		
Reservatório 2 L	300 × 110 × 110 (não cabia)	**2 tubos Ø75 × 220 mm** (~1 L cada) nas faixas dianteiras, X 241…317		
Jetson	bandeja lateral de 54 mm (não cabia)	**de pé** na faixa traseira, X −327…−252		
Driver dos motores	bandeja lateral (não cabia)	**de pé** na faixa traseira, ao lado da Jetson		
BMS	bandeja lateral (não cabia)	**baia dianteira**, X 368…490		
Bandejas laterais E-01	Jetson, driver, BMS	livres: fusíveis, borneiras e cabos		
Autonomia	não calculada	`autonomia.py` (novo)		
Folha 35	tabela de zonas da Rev H	notas da Rev K		
Folha 43	registro da Rev J	+ seção 6, Rev K		

Resultado das verificações (opção B, aço)

Verificação	Rev J	Rev K
Zonas que comportam o que o projeto põe nelas	2 de 6	**10 de 10**
Interferências entre peças	0	0
Defeitos de layout nas 43 folhas	0	0
Centro de massa lateral (Y)	−7 mm, bateria não bastava para equilibrar	**−0,3 mm**
Tombamento lateral em rampa	34,8°	**35,4°**
Envelope de estabilidade	16,8°	16,8°
Pressão de projeto dos foles	8,81 bar	8,81 bar — **continua acima do teto de 8**

Autonomia — 8 h a 2 m/s (`autonomia.py`)

Aço, 176,8 kg com carga útil; bateria de 5.376 Wh, 4.301 Wh usáveis (reserva de 20 %). Eletrônica: 278 W.

Terreno	Tração	Total	Horas	Energia para 8 h
Plano	231 W	509 W	**8,4 h**	5,1 kWh
Morro leve (5°)	317 W	595 W	7,2 h	5,9 kWh
Morro de café (10°)	515 W	793 W	**5,4 h**	7,9 kWh

Coeficiente de rolamento (0,05) e rendimento da tração (75 %) são estimativas até a escolha do motor. Decisão de 28/10 (caminho 1): manter a bateria e aceitar menos horas no morro, reduzir a velocidade ali ou trocar um módulo no turno — os módulos saem sozinhos, soltando uma cinta.

O que continua em aberto

1. **Foles na opção aço (8,81 bar > 8 bar).** Especificar fole de 10 bar ou de área efetiva ~19 % maior (volta a ~7,4 bar). Muda a cotação dos foles, não a geometria do chassi.
1. **Motor-roda** (decisão 1 em pesquisa): define torque, driver, massa e a interface W-02.
2. **Conversor de 12 V** de 360 W contra 387–401 W de pico: trocar por ≥ 500 W ou separar o compressor.
3. **Switch de 16 portas PoE** no lugar do de 8.
4. **Fichas técnicas** de Jetson com carrier, driver, BMS, conversor e módulos de bateria: as zonas da Rev K cabem com as dimensões estimadas; a ficha confirma.
1. **Análise estrutural** (8 casos da folha 25) e parecer do engenheiro.